

Дата выпуска готовой  
спецификации 13-апр-2021

Дата редакции 13-апр-2021

Номер редакции 1

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

Описание продукта Erythrosine 0.5 g/l in Propan-2-ol Indicator Solution  
Cat No. : SP/3969/21

Уникальный идентификатор  
формулы (UFI) Y78X-26NM-8X0F-N4XG

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                         |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рекомендуемое применение                | Лабораторные химические реактивы.                                                                                          |
| Область применения                      | SU3 - Промышленные способы применения: Использование веществ как таковых или в составе препаратов на промышленных объектах |
| Категория продукта                      | PC21 - Лабораторные химические реактивы                                                                                    |
| Категории процессов                     | PROC15 - Использование в качестве лабораторного реактива                                                                   |
| Категория утечки в окружающую среду     | ERC4 - Промышленное применение технологических добавок в процессах и продуктах, не входящих в состав изделий               |
| Рекомендуемые ограничения по применению | Информация отсутствует                                                                                                     |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

Компания  
Адрес электронной почты begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 800-ACROS-0  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11  
  
Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100  
  
Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Erythrosine 0.5 g/l in Propan-2-ol Indicator Solution

Дата редакции 13-апр-2021

## Физические опасности

Огнеопасные жидкости

Категория 2 (H225)

## Опасности для здоровья

Серьезное повреждение/раздражение глаз

Категория 2 (H319)

Специфическая системная токсичность на орган-мишень - (одноразовое действие)

Категория 3 (H336)

## Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

## Формулировки опасностей

H225 - Легко воспламеняющаяся жидкость и пар

H319 - Вызывает серьезное раздражение глаз

H336 - Может вызывать сонливость или головокружение

## Предупреждающие формулировки

P210 - Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. – Не курить

P280 - Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица

P303 + P361 + P353 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду, промыть кожу водой/под душем

P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз

P304 + P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Переместить пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении

P312 - Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту в случае плохого самочувствия

## 2.3. Прочие опасности

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биокумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биокумуляции

Информация отсутствует

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Erythrosine 0.5 g/l in Propan-2-ol Indicator Solution

Дата редакции 13-апр-2021

## 3.2. Смеси

| Компонент                                         | CAS-Номер  | ЕС-Номер.         | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008           |
|---------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| Fluorescein, 2',4',5',7'-tetraiodo, disodium salt | 16423-68-0 | EEC No. 240-474-8 | 0.1             | Acute Tox. 4 (H302)                                            |
| Пропан-2-ол                                       | 67-63-0    | 200-661-7         | 99.9            | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336) |

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                         | При сохранении симптомов обратиться к врачу.                                                                                                        |
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.       |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Если раздражение кожи не проходит, необходимо обратиться к врачу.       |
| Проглатывание                              | Промыть рот водой и затем выпить большое количество воды.                                                                                           |
| Вдыхание                                   | Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. При возникновении симптомов обратиться к врачу.  |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение. |

### 4.2. Наиболее важные симптомы и проявления, как острые, так и отсроченные

Затрудненное дыхание. Вдыхание высоких концентраций паров может вызвать такие симптомы, как головная боль, головокружение, усталость, тошнота и рвота

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Примечания для врача | Лечить симптоматически. Симптомы могут быть отсроченными. |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

#### Пригодные средства пожаротушения

Для охлаждения закрытых контейнеров может использоваться тонкораспыленная вода.

#### Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности

Информация отсутствует.

### 5.2. Особые опасные факторы, связанные с использованием данного вещества или смеси

Огнеопасно. При нагревании емкости могут взрываться. Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом. Пары могут перемещаться к источнику воспламенения и давать обратную вспышку.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Erythrosine 0.5 g/l in Propan-2-ol Indicator Solution

Дата редакции 13-апр-2021

## Опасные продукты сгорания

Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO<sub>2</sub>), Йодоводород.

## 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

## РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

### 6.1. Меры по обеспечению личной безопасности, средства индивидуальной защиты и порядок действий в чрезвычайных ситуациях

Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Устранить все источники воспламенения. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

### 6.2. Меры по охране окружающей среды

Не допускать выброса в окружающую среду.

### 6.3. Материалы и методы для сдерживания распространения и уборки

Впитать инертным поглощающим материалом. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации. Устранить все источники воспламенения. Использовать искробезопасные инструменты и взрывозащищенное оборудование.

### 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

### 7.1. Меры предосторожности по безопасному обращению

Пользоваться индивидуальным защитным снаряжением/средствами защиты лица. Обеспечить достаточную вентиляцию. Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду. Избегайте проглатывания и вдыхания. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания. Использовать только неискрящие инструменты. Во избежание возгорания испарений путем разряда статического электричества, все металлические части оборудования должны быть заземлены. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

#### Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. Не принимать пищу, не пить и не курить в процессе использования этого продукта. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

### 7.2. Условия безопасного хранения, в том числе все факторы несовместимости

Хранить в плотно закрытой таре в сухом и хорошо проветриваемом месте. Держать подальше от источников тепла, искр и пламени.

### 7.3. Специфические способы конечного применения

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Erythrosine 0.5 g/l in Propan-2-ol Indicator Solution

Дата редакции 13-апр-2021

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Список источников

RU - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №76 Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568 Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск) ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г.

| Компонент   | Европейский Союз | Соединенное Королевство                                                                                             | Франция                                                       | Бельгия                                                                                                                         | Испания                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пропан-2-ол |                  | STEL: 500 ppm 15 min<br>STEL: 1250 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 400 ppm 8 hr<br>TWA: 999 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | STEL / VLCT: 400 ppm.<br>STEL / VLCT: 980 mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 400 ppm 15 minuten<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 400 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1000 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 200 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 500 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Компонент   | Италия | Германия                                                                                                                                                                                                                                                        | Португалия                                       | Нидерланды | Финляндия                                                                                                                                      |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пропан-2-ол |        | TWA: 200 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 200 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 400 ppm<br>Höhepunkt: 1000 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 400 ppm 15 minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas |            | TWA: 200 ppm 8 tunteina<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 250 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 620 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Компонент   | Австрия                                                                                                                                             | Дания                                                      | Швейцария                                                                                                                             | Польша                                                                             | Норвегия                                                                                                                                                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пропан-2-ол | MAK-KZW: 800 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZW: 2000 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 490 mg/m <sup>3</sup> 8 timer | STEL: 400 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 1200 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 900 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 245 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 150 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 306.25 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Компонент   | Болгария                                                        | Хорватия                                                                                                                                                    | Ирландия                                        | Кипр | Чешская Республика                                                                                              |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пропан-2-ол | TWA: 980.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 1225.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 400 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 999 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 500 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 1250 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>STEL: 400 ppm 15 min Skin |      | TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент   | Эстония                                                  | Gibraltar | Греция                                                        | Венгрия                                                                       | Исландия                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Пропан-2-ол | TWA: 150 ppm 8 tundides.<br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> 8 |           | STEL: 500 ppm<br>STEL: 1225 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 400 ppm | STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 | TWA: 200 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 490 mg/m <sup>3</sup> 8 |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Erythrosine 0.5 g/l in Propan-2-ol Indicator Solution

Дата редакции 13-апр-2021

|  |                                                                                             |  |                            |                                                          |                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | tundides.<br>STEL: 250 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. |  | TWA: 980 mg/m <sup>3</sup> | órában. AK<br>lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás | klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 980 mg/m <sup>3</sup> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

| Компонент   | Латвия                                                    | Литва                                                                                                | Люксембург | Мальта | Румыния                                                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пропан-2-ол | STEL: 600 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 150 ppm IPRD<br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> |            |        | TWA: 81 ppm 8 ore<br>TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 203 ppm 15<br>minute<br>STEL: 500 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Компонент   | Россия                                                            | Словацкая Республика                                                          | Словения                                                                                                                              | Швеция                                                                                                                                                                         | Турция |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Пропан-2-ол | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 1793<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 1793 | Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 400 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Indicative STEL: 250<br>ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 600<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 150 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 350 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV |        |

## Значения биологических пределов

Список источников

| Компонент   | Европейский Союз | Великобритания | Франция | Испания                                   | Германия                                                                                     |
|-------------|------------------|----------------|---------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пропан-2-ол |                  |                |         | Acetone: 40 mg/L urine<br>end of workweek | Acetone: 25 mg/L whole<br>blood (end of shift )<br>Acetone: 25 mg/L urine<br>(end of shift ) |

| Компонент   | Италия | Финляндия | Дания | Болгария | Румыния                                |
|-------------|--------|-----------|-------|----------|----------------------------------------|
| Пропан-2-ол |        |           |       |          | Acetone: 50 mg/L urine<br>end of shift |

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

## Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

Информация отсутствует

| Component                                                                  | острый эффект<br>местного (кожный) | острый эффект<br>системная (кожный) | Хронические<br>эффекты местного<br>(кожный) | Хронические<br>эффекты системная<br>(кожный) |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fluorescein, 2',4',5',7'-tetraiodo,<br>disodium salt<br>16423-68-0 ( 0.1 ) |                                    |                                     |                                             | DNEL =<br>33.99285714mg/kg<br>bw/day         |
| Пропан-2-ол<br>67-63-0 ( 99.9 )                                            |                                    |                                     |                                             | DNEL = 888mg/kg<br>bw/day                    |

| Component                                                                  | острый эффект<br>местного (вдыхание) | острый эффект<br>системная<br>(вдыхание) | Хронические<br>эффекты местного<br>(вдыхание) | Хронические<br>эффекты системная<br>(вдыхание) |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Fluorescein, 2',4',5',7'-tetraiodo,<br>disodium salt<br>16423-68-0 ( 0.1 ) |                                      |                                          |                                               | DNEL =<br>59.93477444mg/m <sup>3</sup>         |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Erythrosine 0.5 g/l in Propan-2-ol Indicator Solution

Дата редакции 13-апр-2021

|                                 |  |  |  |                             |
|---------------------------------|--|--|--|-----------------------------|
| Пропан-2-ол<br>67-63-0 ( 99.9 ) |  |  |  | DNEL = 500mg/m <sup>3</sup> |
|---------------------------------|--|--|--|-----------------------------|

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

Информация отсутствует.

| Component                                                            | пресная вода       | Свежая вода осадков               | Вода прерывистый  | Микроорганизмы в очистке сточных вод | Почва (сельское хозяйство)    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Fluorescein, 2',4',5',7'-tetraiodo, disodium salt 16423-68-0 ( 0.1 ) | PNEC = 0.01545mg/L | PNEC = 5.5942596mg/kg sediment dw | PNEC = 0.1545mg/L | PNEC = 62.9mg/L                      | PNEC = 2.6780103mg/kg soil dw |
| Пропан-2-ол 67-63-0 ( 99.9 )                                         | PNEC = 140.9mg/L   | PNEC = 552mg/kg sediment dw       | PNEC = 140.9mg/L  | PNEC = 2251mg/L                      | PNEC = 28mg/kg soil dw        |

| Component                                                            | Морская вода        | Морская вода осадков               | Морская вода прерывистый | Пищевая цепочка      | Воздух |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------|
| Fluorescein, 2',4',5',7'-tetraiodo, disodium salt 16423-68-0 ( 0.1 ) | PNEC = 0.001545mg/L | PNEC = 0.55942596mg/kg sediment dw |                          |                      |        |
| Пропан-2-ол 67-63-0 ( 99.9 )                                         | PNEC = 140.9mg/L    | PNEC = 552mg/kg sediment dw        |                          | PNEC = 160mg/kg food |        |

## 8.2. Меры контроля воздействия

### Технические средства контроля

Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/осветительное оборудование.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной защиты

**Защита глаз** Защитные очки (стандарт EC - EN 166)

**Защита рук** Защитные перчатки

| материала перчаток | Прорыв время                          | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
|--------------------|---------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|
| Витон (R)          | Смотрите рекомендациями производителя | -                | EN 374      | (минимальные требования) |

**Защита тела и кожи** Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

**Защита органов дыхания** Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы. Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Erythrosine 0.5 g/l in Propan-2-ol Indicator Solution

Дата редакции 13-апр-2021

также надлежащим образом применяться и обслуживаться

**Крупномасштабные /  
использования в экстренных  
ситуациях**

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

**Рекомендуемый тип фильтра:** Органические газы и пары фильтров Тип А  
Коричневый соответствует EN14387

**Мелкие / Лаборатория  
использования**

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001

**Рекомендуемые полумаски:** - Клапан фильтрации: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс фильтр, EN141

Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

**Меры контроля воздействия на  
окружающую среду**

Информация отсутствует.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                            |                                                                |                                       |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Физическое состояние                       | жидкость                                                       |                                       |
| Внешний вид                                |                                                                |                                       |
| Запах                                      | Информация отсутствует                                         |                                       |
| Порог восприятия запаха                    | Данные отсутствуют                                             |                                       |
| Точка плавления/пределы                    | -89 °C / -128.2 °F                                             |                                       |
| Температура размягчения                    | Данные отсутствуют                                             |                                       |
| Точка кипения/диапазон                     | 81 - 83 °C / 177.8 - 181.4 °F                                  |                                       |
| Горючесть (жидкость)                       | Данные отсутствуют                                             |                                       |
| Горючесть (твёрдого тела, газа)            | Неприменимо                                                    | жидкость                              |
| Пределы взрывчатости                       | <b>Нижние пределы</b> 2 Vol%<br><b>Верхние пределы</b> 12 Vol% |                                       |
| Температура вспышки                        | 12 °C / 53.6 °F                                                | <b>Метод</b> - Информация отсутствует |
| Температура самовоспламенения              | 425 °C / 797 °F                                                |                                       |
| Температура разложения                     | Данные отсутствуют                                             |                                       |
| pH                                         | 7                                                              |                                       |
| Вязкость                                   | Данные отсутствуют                                             |                                       |
| Растворимость в воде                       | Смешиваемый                                                    |                                       |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует                                         |                                       |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                                                                |                                       |
| Компонент                                  | <b>Lg Pow</b>                                                  |                                       |
| Пропан-2-ол                                | 0.05                                                           |                                       |
| Давление пара                              | 43 mmHg @ 20°C                                                 |                                       |
| Плотность / Удельный вес                   | 0.786                                                          |                                       |
| Насыпная плотность                         | Неприменимо                                                    | жидкость                              |
| Плотность пара                             | 2.1@20°C                                                       | (Воздух = 1.0)                        |
| Характеристики частиц                      | Данные отсутствуют                                             |                                       |

### 9.2. Прочая информация

**Содержание летучих органических веществ (%)** 99.9 Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Erythrosine 0.5 g/l in Propan-2-ol Indicator Solution

Дата редакции 13-апр-2021

## 10.1. Реакционная способность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

## 10.2. Химическая стабильность

Стабильно при нормальных условиях.

## 10.3. Возможность опасных реакций

Опасная полимеризация

Информация отсутствует.

Возможность опасных реакций

Отсутствует при нормальной обработке.

## 10.4. Условия, которых следует избегать

Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания.

## 10.5. Несовместимые материалы

Сильные окислители. Кислоты. Ангидриды кислот. Галогены.

## 10.6. Опасные продукты разложения

Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO<sub>2</sub>). Йодоводород.

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

##### (а) острая токсичность;

Перорально

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Кожное

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Вдыхание

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

#### Токсикологические данные для компонентов

| Компонент                                         | LD50 перорально                            | LD50 дермально            | LC50 при вдыхании     |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Fluorescein, 2',4',5',7'-tetraiodo, disodium salt | LD50 = 1840 mg/kg ( Rat )                  | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat ) | -                     |
| Пропан-2-ол                                       | 5045 mg/kg ( Rat )<br>3600 mg/kg ( Mouse ) | 12800 mg/kg ( Rat )       | 72.6 mg/L ( Rat ) 4 h |

##### (б) разъедания / раздражения кожи;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

##### (с) серьезное повреждение / раздражение глаз;

Категория 2

##### (г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

Респираторный

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Кожа

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

##### (е) мутагенность зародышевых клеток;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

##### (F) канцерогенность;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Erythrosine 0.5 g/l in Propan-2-ol Indicator Solution

Дата редакции 13-апр-2021

(г) репродуктивной токсичности; На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

(Н) STOT-при однократном воздействии; Категория 3

Результаты / Органы-мишени Центральная нервная система (ЦНС).

(I) STOT-многократном воздействии; На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Органы-мишени Неизвестно.

(j) стремление опасности; На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Симптомы / Эффекты, как острые, так и замедленные Вдыхание высоких концентраций паров может вызвать такие симптомы, как головная боль, головокружение, усталость, тошнота и рвота.

## 11.2. Информация о других опасностях

Эндокринные разрушающие свойства Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность Проявления экотоксичности

| Компонент   | Пресноводные рыбы                                                                                                                                                                                            | водяная блоха                                   | Пресноводные водоросли                                                                               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пропан-2-ол | LC50: = 9640 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: > 1400000 µg/L, 96h (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 11130 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 10000000 µg/L, 96h (Daphnia) | 13299 mg/L EC50 = 48 h<br>9714 mg/L EC50 = 24 h | EC50: > 1000 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: > 1000 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus) |

| Компонент   | Микро токсикология                                 | М-фактор |
|-------------|----------------------------------------------------|----------|
| Пропан-2-ол | = 35390 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 5 min |          |

### 12.2. Стойкость и способность к разложению

Стойкость Стойкость маловероятно, основываясь на предоставленной информации.

### 12.3. Потенциал бионакопления

Биоаккумуляция маловероятно

| Компонент   | Lg Pow | Коэффициент биоконцентрирования (BCF) |
|-------------|--------|---------------------------------------|
| Пропан-2-ол | 0.05   | Данные отсутствуют                    |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Erythrosine 0.5 g/l in Propan-2-ol Indicator Solution

Дата редакции 13-апр-2021

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.4. Подвижность в почве</b>                              | Продукт содержит летучих органических соединений (ЛОС), который будет легко испаряться с поверхности. Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие летучести. Рассеивается быстро в воздухе. |
| <b>12.5. Результаты оценки РВТ и vPvB</b>                     | веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биоккумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биоккумуляции.                                   |
| <b>12.6. Эндокринные разрушающие свойства</b>                 |                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему</b> | Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.                                                                                         |
| <b>12.7. Другие побочные эффекты</b>                          |                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Стойких органических загрязнителей</b>                     | Этот продукт не содержит известных или подозреваемых                                                                                                                                                             |
| <b>Потенциал уменьшения озона</b>                             | Этот продукт не содержит известных или подозреваемых                                                                                                                                                             |

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы обращения с отходами

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов</b> | Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.                                                |
| <b>Загрязненная упаковка</b>                                    | Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов. Пустые контейнеры содержат остатки продукта (жидкость и/или пар) и могут быть опасными. Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и воспламенения. |
| <b>Европейский каталог отходов</b>                              | Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.                                                                                                          |
| <b>Прочая информация</b>                                        | Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не смывать в канализацию. Допускается захоронение или сжигание в соответствии с местными нормативами.                                                |

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### IMDG/IMO

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>14.1. Номер UN</b>                                 | UN1219      |
| <b>14.2. Собственное транспортное наименование UN</b> | ISOPROPANOL |
| <b>14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке</b>  | 3           |
| <b>14.4. Группа упаковки</b>                          | II          |

### ADR

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>14.1. Номер UN</b>                                 | UN1219      |
| <b>14.2. Собственное транспортное наименование UN</b> | ISOPROPANOL |
| <b>14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке</b>  | 3           |
| <b>14.4. Группа упаковки</b>                          | II          |

FSUSP3969

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Erythrosine 0.5 g/l in Propan-2-ol Indicator Solution

Дата редакции 13-апр-2021

## IATA

|                                                                                                   |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>14.1. Номер UN</b>                                                                             | UN1219                                              |
| <b>14.2. Собственное транспортное наименование UN</b>                                             | ISOPROPANOL                                         |
| <b>14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке</b>                                              | 3                                                   |
| <b>14.4. Группа упаковки</b>                                                                      | II                                                  |
| <b>14.5. Факторы опасности для окружающей среды</b>                                               | Нет опасности определены                            |
| <b>14.6. Особые меры предосторожности для пользователя</b>                                        | Никаких специальных мер предосторожности необходимы |
| <b>14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC</b> | Не применимо, упакованных товаров                   |

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

### 15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

#### Международные реестры

X = перечисленных, Европа (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), Канада (DSL/NDSL), Филиппины (PICCS), Китай (IECSC), Japan (ENCS), Австралия (AICS), Korea (ECL).

| Компонент                                         | EINECS    | ELINCS | NLP | TSCA | DSL | NDSL | PICCS | ENCS | IECSC | AICS<br>(Австралийский<br>перечень<br>химических<br>веществ) | KECL         |
|---------------------------------------------------|-----------|--------|-----|------|-----|------|-------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| Fluorescein, 2',4',5',7'-tetraiodo, disodium salt | 240-474-8 | -      |     | X    | X   | -    | X     | X    | X     | X                                                            | KE-1087<br>2 |
| Пропан-2-ол                                       | 200-661-7 | -      |     | X    | X   | -    | X     | X    | X     | X                                                            | KE-2936<br>3 |

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ  
Неприменимо

#### Национальные нормативы

##### Классификация WGK

Класс опасности для воды = 1 (самостоятельная классификация)

| Компонент                                         | Германия классификации воды (VwVwS) | Германия - TA-Luft класса |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Fluorescein, 2',4',5',7'-tetraiodo, disodium salt | WGK1                                |                           |
| Пропан-2-ол                                       | WGK1                                |                           |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Erythrosine 0.5 g/l in Propan-2-ol Indicator Solution

Дата редакции 13-апр-2021

| Компонент   | Франция - INRS (табл. профессиональных заболеваний)  |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Пропан-2-ол | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / Доклады (CSA / CSR), не требуются для смесей

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H319 - Вызывает серьезное раздражение глаз

H336 - Может вызывать сонливость или головокружение

H225 - Легко воспламеняющаяся жидкость и пар

H302 - Вредно при проглатывании

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих

химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

WEL - Предел воздействие на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организация экономического сотрудничества и развития

BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

ATE - Оценка острой токсичности

ЛОС - (летучее органическое соединение)

Классификация и процедура, используемая для вывода классификации для смесей, в соответствии с Регламентом (ЕС) 1272/2008 [CLP]:

Физические опасности На основании результатов испытаний

Опасности для здоровья Метод расчета

Опасности для окружающей среды Метод расчета

### Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход,

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Erythrosine 0.5 g/l in Propan-2-ol Indicator Solution

Дата редакции 13-апр-2021

обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Обучение реагированию в случае химической аварии.

Предотвращение и тушение пожара, идентификация опасностей и рисков, статическое электричество, взрывоопасная атмосфера из-за присутствия паров и пыли.

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Дата выпуска готовой спецификации | 13-апр-2021            |
| Дата редакции                     | 13-апр-2021            |
| Сводная информация по изменениям  | Первоначальный выпуск. |

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**